

일련번호	24	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

권 고

제 목 154kV 선로 유지관리에 관한 사항

소 관 부 서 ☆☆☆☆☆지사

조 치 부 서 ☆☆☆☆☆지사

내 용

1. 업무 개요

☆☆☆☆☆지사는 ○○취수장 메인 전력 수전을 위하여 154kV 선로를 유지 관리 중이며, 2~3년 주기로 “기별점검”을 외부 업체에 의뢰하는 등 관련규정에 따라 점검정비를 시행하고 있다.

[표 1] 154kV 선로 시설 현황

선로 규격	회선	선로 길이	시설	애자
ACSR 240mm ²	2	136m	철탑 1개, Structure 1개	39련(390개)

* 자료: 감사 제출자료 재구성

[표 2] 154kV 선로 점검 및 보수 이력

년도	기별점검(접속개소 점검 포함)	정밀점검(애자점검 포함)	기타 보수 이력
2012	◎		
2015	◎		
2018	◎		
2019		◎	
2020	◎		불량애자 교체

* 2023년 기별점검을 시행하려 했으나, 점검 안전시설(추락방지시설) 확보 후 시행하기 위해 점검 유보

* 자료: 감사 제출자료 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

「154kV 선로 및 설비 유지관리지침」에 의거, 선로의 점검주기는 “기별점검” 기준 “일반시설”은 1회/2년, 노후(30년 이상 경과) 되었거나, “중요한 시설”은 1회/년 간격으로 점검하게 되어있다.

[표 3] 154kV 선로 점검주기

점검종류	점검주기	주요 점검항목
기별점검	·일반개소 1회/2년 ·중요개소 또는 노후개소 1회/년	접지시설, 시설 변형/파손 여부 등
정밀점검	1회/3년	기별점검 + 볼트풀림, 접속상태 등
전선접속개소 점검	1회/2년	열화상장비 활용 전선접속개소 점검
불량애자검출	1회/3년	애자 점검

* (관련근거) 「154kV 선로 및 설비 유지관리지침」 3.1.2 점검의 주기

또한 「산업안전보건법」에 따르면 사업주는 근로자가 추락 위험이 있는 장소에서 작업을 할 때 산업재해 예방조치를 하여야 하며, 「산업안전보건기준에 관한 규칙(▽▽▽▽▽령)」 및 「추락재해방지 표준 안전 작업 지침(▽▽▽▽▽ 고시)」에 따르면 추락 위험이 있는 장소에서 작업을 할 때 작업 발판, 안전대 등의 안전시설을 갖추어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

○○취수장은 시설용량 596천m³/일이며, ●●●●시 등 7개 지자체에 용수 공급 중으로 중요도가 높은 사업장이며, 철탑은 30년 이상('91년 설치 추정) 사용으로 노후도도 높은 점을 고려하여, 「154kV 선로 및 설비 유지관리지침」에 의거, 154kV 선로의 점검주기를 1회/2년에서 매년 점검으로 조정이 적절하다고 판단

되며, 조속한 안전시설(추락방지시설) 확충을 통한 선로점검 시행으로 용수공급 안정성 확보가 필요하다. (안전시설 보강 예산 '25년 현재 기 확보 완료)

[표 4] ○○취수장 용수 배분계획(2025년 기준)

(단위 : 천 m³/일)

시설용량	◎◎시	▲▲시	△△시	◇◇군	◆◆군	■ ■군	□□군	예비
596.0	323.2	64.0	62.5	18.0	3.5	4.9	4.9	115.0

* 자료: 감사 제출자료 재구성

관계부서 의견 ☆☆☆☆☆지사는 감사의견에 공감하며, ★★(취) 인입철탑 안전시설(철탑 추락방지시설)을 조속히 설치하고, 「154kV 선로 및 설비 유지관리 지침」에 따라 점검을 충실히 이행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆☆☆☆☆지사장은 154kV 선로의 점검주기를 매년 시행으로 조정하고, 조속한 안전시설 확충 후 관련 규정에 따라 유지관리를 시행하시기 바랍니다. (권고)